(DHCP – BOOTP)

Ingeniería en Sistema de Información
Redes de Datos
UTNFRC

AGENDA

- **Introducción**
- **BOOTP vs. DHCP**
- **Mecanismos de Asignación DHCP**
- **DHCP Relay**
- **Sumario**

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- **El Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts funciona de la forma Cliente/Servidor.**
- **DHCP habilita a los clientes DHCP de una red IP para que obtengan sus configuraciones de un servidor DHCP.**
- **El protocolo DHCP se describe en RFC 2131.**
- **Este servidor administra la adjudicación de las direcciones IP y responderá a las solicitudes de configuración de los clientes.**
- **El servidor DHCP puede responder a las solicitudes de muchas subredes.**
- **DHCP no tiene como objetivo configurar routers, switches ni servidores. Estos tipos de hosts necesitan todos tener direcciones IP estáticas.**

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Continuación)

- **Los servidores DHCP también pueden ofrecer otra información, como direcciones de un servidor DNS, direcciones de un servidor WINS y nombres de dominio.**
- **También permiten que el administrador defina específicamente qué direcciones MAC del cliente pueden servirse y asignarles la misma dirección IP cada vez.**
- **DHCP utiliza UDP como protocolo de transporte. El cliente envía mensajes al servidor a través del puerto 67. El servidor envía mensajes al cliente a través del puerto 68.**

BOOTP – Booting Protocol

- La comunidad de Internet desarrolló en primer lugar el protocolo BOOTP para permitir la configuración de estaciones de trabajo sin disco.
- BOOTP fue definido originalmente en RFC 951 en 1985.
- Como predecesor de DHCP, BOOTP comparte algunas características operativas. Ambos protocolos se basan en cliente/servidor y utilizan los puertos UDP 67 y 68. Esos puertos aún se conocen como puertos BOOTP.
- Los parámetros básicos de IP asignados mediante estos protocolos, son:
  - Dirección IP
  - Dirección de gateway
  - Máscara de subred
  - Dirección del servidor DNS

BOOTP vs. DHCP

- **BOOTP no adjudica dinámicamente direcciones IP a un host.**
- **Cuando un cliente solicita una dirección IP, el servidor BOOTP busca en una tabla predefinida una entrada que coincida con la dirección MAC del cliente. Esto significa que la conexión entre la dirección MAC y la dirección IP ya debe haberse configurado en el servidor BOOTP.**
- **BOOTP entrega una imagen del Sistema Operativo de la PC que la solicita y esta la carga en la RAM. Esa imagen posee toda la configuración de IP necesaria para esa PC.**
- **DHCP proporciona el mecanismo para que un cliente reúna otros parámetros de configuración IP, como WINS y el nombre de dominio.**
- **BOOTP no es enrutable.**

Mecanismos de Asignación

- **Adjudicación Automática:** **DHCP asigna una dirección IP permanente a un cliente.**
- **Adjudicación Manual:** **la dirección IP para el cliente es asignada por el administrador. DHCP transmite la dirección al cliente.**
- **Adjudicación Dinámica:** **DHCP asigna, o alquila, una dirección IP al cliente durante un periodo limitado**

Mecanismo de Asignación Dinámica

1) **Un cliente envía una solicitud a un servidor solicitando una configuración IP mediante un broadcast llamado DHCPDISCOVER.**
2) **Cuando el servidor recibe el broadcast, determina si puede servir a la solicitud a partir de su propia base de datos. Si no puede, el servidor puede enviar la solicitud a otro servidor DHCP. Si puede, el servidor DHCP ofrece al cliente información sobre la configuración IP en forma de unicast DHCPOFFER.**
3) **Si el cliente encuentra satisfactoria la oferta, enviará otro broadcast, una DHCPREQUEST, solicitando específicamente esos parámetros IP en particular.**

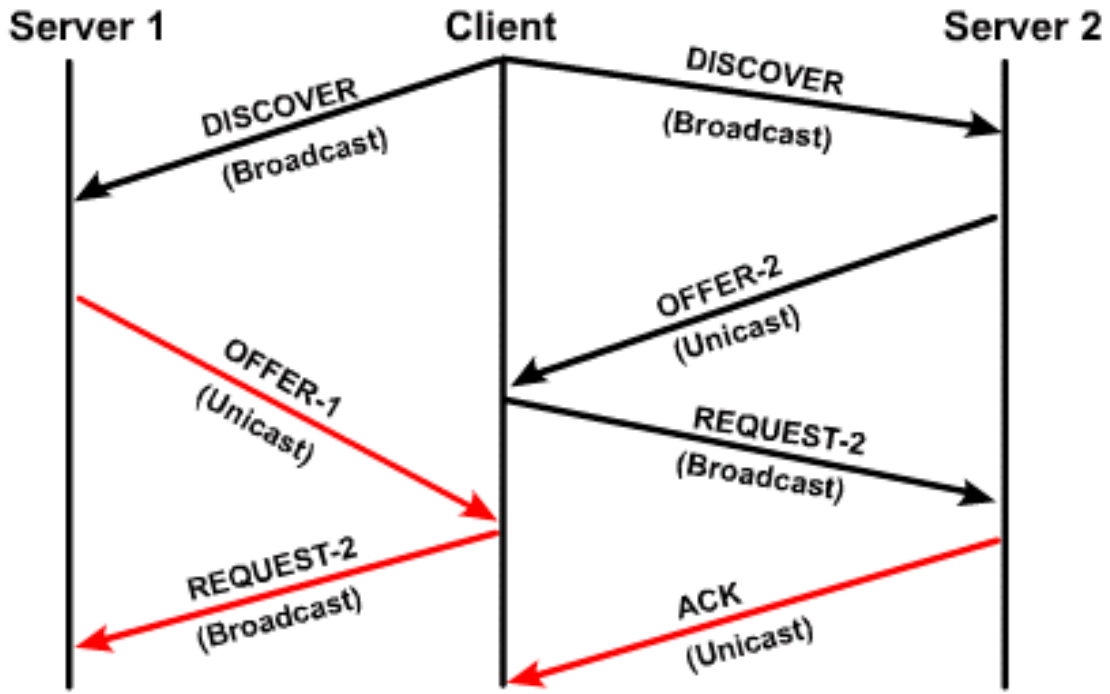
Mecanismo de Asignación Dinámica (Continuación)

4) El servidor que recibe la DHCPREQUEST hace oficial la configuración enviando un acuse de recibo unicast, llamado DHCPACK.

5) Si el cliente detecta que la dirección ya está en uso en el segmento local, enviará un mensaje DHCPDECLINE y el proceso vuelve a comenzar.

6) Si el cliente ya no necesita la dirección IP, envía un mensaje DHCPRELEASE al servidor.

Proceso de DHCP



- DHCP client broadcasts DHCPDISCOVER packet on local subnet
- DHCP servers send OFFER packet with lease information
- DHCP client selects lease and broadcasts DHCPREQUEST packet
- Selected DHCP server sends DHCP ACK packet

DHCP Relay

- **Los clientes DHCP utilizan broadcasts IP pero los routers no envían estos broadcasts.**
- **Existe una función de dirección de ayuda que permite a un router aceptar una solicitud de broadcast para un servicio UDP y luego enviarlo como unicast a una dirección IP específica.**
- **`ip helper-address` permite configurar una dirección IP de retransmisión de la solicitud DHCP.**

Parámetros ip helper-address

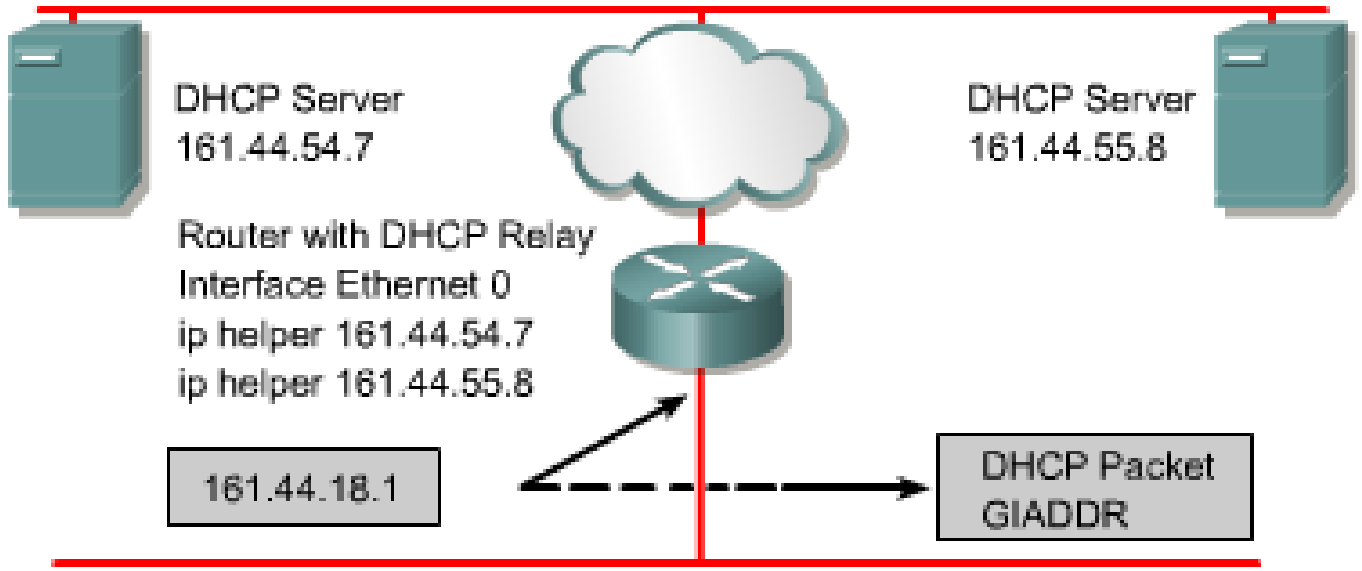
Por defecto, el comando ip helper-address envía los siguientes ocho servicios UDP:

- **Hora**
- **RADIUS**
- **DNS**
- **Servidor BOOTP/DHCP**
- **Cliente BOOTP/DHCP**
- **TFTP**
- **Servicio de Nombres NetBIOS**
- **Servicio de Datagramas NetBIOS**

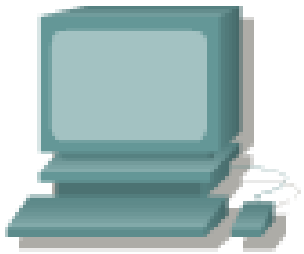
Operación de DHCP Relay (1)

- **Un cliente hace broadcast de un paquete DHCPDISCOVER en su segmento local, este paquete es recogido por el gateway, quien, antes de enviar el paquete, completa el campo GIADDR del paquete con la dirección IP del router para ese segmento. Esta dirección será luego la dirección de gateway para el cliente DHCP, cuando obtenga la dirección IP.**
- **El servidor DHCP recibe el paquete discover y utiliza el campo GIADDR para indexarlo en la lista de pools de direcciones, para hallar cuál tiene la dirección de gateway configurada según el valor de GIADDR. Este pool se utiliza entonces para proporcionar al cliente su dirección IP.**

Operación de DHCP Relay (2)



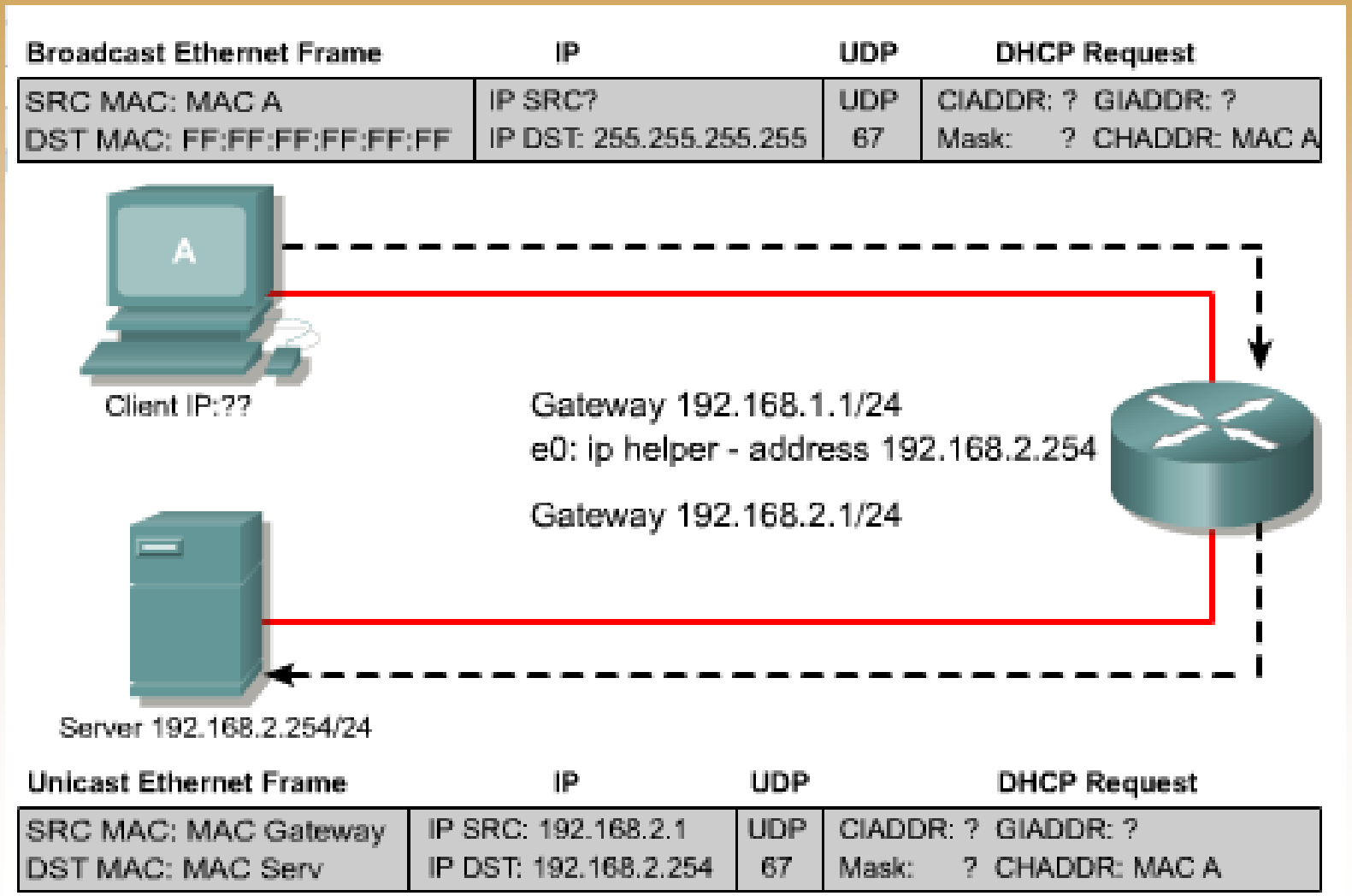
Physical Network
161.44.18.0



DHCP Client

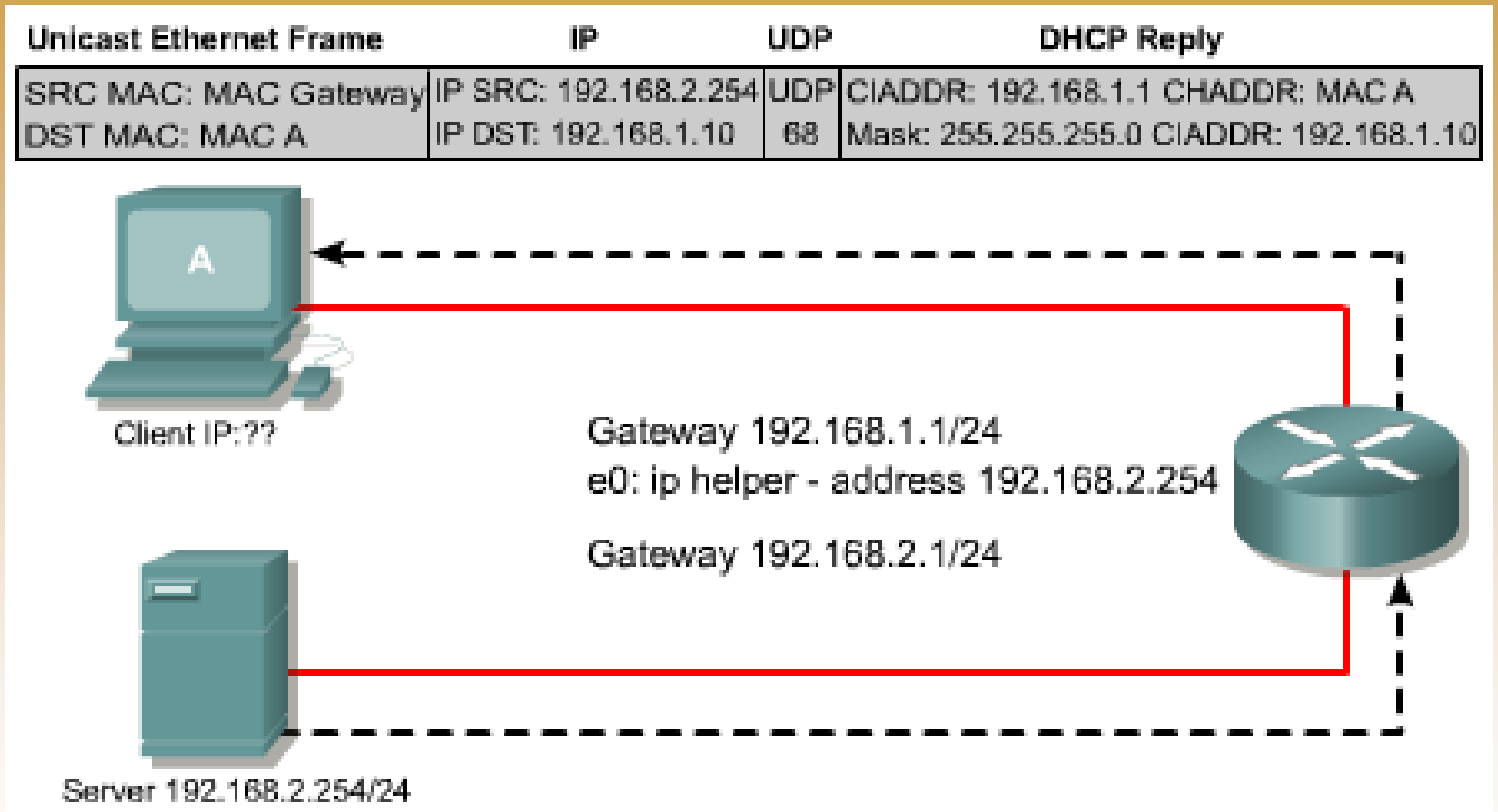
- DHCP clients broadcast a DHCPDISCOVER packet.
- DHCP relay (ip helper address) on the router hears the DHCPDISCOVER packet and forwards (unicast) the packet to the DHCP server.
- DHCP relay fills in the GIADDR field with the IP address of the primary interface of the router.
- DHCP relay can be configured to forward the packet to multiple DHCP servers. The client will choose the "best" server.

Operación de DHCP Relay (3)



Operación de DHCP Relay (4)

Unicast Ethernet Frame	IP	UDP	DHCP Reply
SRC MAC: MAC Gateway DST MAC: MAC A	IP SRC: 192.168.2.254 IP DST: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.1 CHADDR: MAC A Mask: 255.255.255.0 CIADDR: 192.168.1.10



Unicast Ethernet Frame	IP	UDP	DHCP Reply
SRC MAC: MAC Serv DST MAC: MAC Gateway	IP SRC: 192.168.2.254 IP DST: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.1 CHADDR: MAC A Mask: 255.255.255.0 CIADDR: 192.168.1.10

SUMARIO

- **DHCP funciona en modo cliente/servidor, permitiendo a los clientes obtener configuraciones IP a partir de un servidor DHCP.**
- **BOOTP es el predecesor de DHCP y comparte algunas características operativas con DHCP, pero BOOTP no es dinámico.**
- **Un servidor DHCP administra pools de direcciones IP y parámetros asociados. Cada pool está dedicado a una subred IP lógica individual.**
- **Cuando un servidor y un cliente DHCP no se encuentran en el mismo segmento y están separados por un router, se utiliza la funcionalidad DHCP Relay para transmitir solicitudes de broadcast.**

FIN

Ing. Gustavo Villarreal
gvillarreal@frc.utn.edu.ar